

2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{2, a\}$, 且 $1 \in A$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 1

4. 集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$, $B = \{x \mid x^2 + x = 0\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{-1\}$

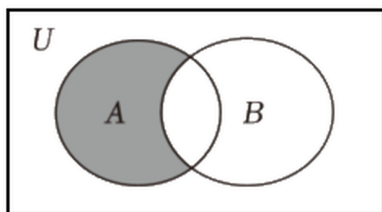
【解析】

- 集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$, $B = \{x \mid x^2 + x = 0\} = \{-1, 0\}$,
- 由交集定义得 $A \cap B = \{-1\}$.

5. 已知集合 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 6\}$, 则 $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{1, 2, 3, 5, 6\}$

6. 若全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid x > 2\}$, 则右图中阴影部分表示的集合为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



【答案】 $\{0, 1, 2\}$

【解析】

- 图中阴影部分表示的集合为 $A \cap \overline{B} = \{0, 1, 2\}$.

7. 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\{(0, 1), (2, 0)\}$

【解析】

- 由题意得 $x + 2y = 2$ 可化为 $y = 1 - \frac{x}{2}$,
- 由 $y \in \mathbb{N}$, 有 $y = 1 - \frac{x}{2} \geq 0$, 解得 $x \leq 2$,
- 又由 $x \in \mathbb{N}$, 得 x 可能取值为 0, 1, 2,

- 当 $x = 0$ 时, 得 $y = 1$, 满足条件,
- 当 $x = 1$ 时, 得 $y = \frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$, 不满足条件,
- 当 $x = 2$ 时, 得 $y = 0$, 满足条件,
- 综上, 集合用列举法表示为 $\{(0, 1), (2, 0)\}$.

8. 若 $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in \mathbb{R}\}$, 则 A 与 B 的关系为 _____.

【答案】 $A \subset B$

【解析】

- 由 $x = a^2 + 2a + 4 = (a + 1)^2 + 3$,
- 所以 $x = (a + 1)^2 + 3 \geq 3$, 因此 $A = [3, +\infty)$,
- 由 $y = b^2 - 4b + 3 = (b - 2)^2 - 1$, 因为 $b \in \mathbb{R}$, 所以 $y = (b - 2)^2 - 1 \geq -1$,
- 因此 $B = [-1, +\infty)$, 因此 $A \subset B$.

9. 在用反证法证明某命题时, 对结论“ a, b, c 至少有一个为整数”的否定为 _____.

【答案】 a, b, c 都不是整数

10. 下列命题: ①合数一定是偶数, ②若 $A \cup B = B$, 则 $A \subseteq B$, ③方程 $ax + 1 = 0$ 的解是 $x = -\frac{1}{a}$, ④“ $ac = bc$ ”是“ $a = b$ ”的必要非充分条件, 其中真命题的是 _____ (填写序号).

【答案】 ②④

【解析】

- 对于①, 9 是合数, 不是偶数, ①为假命题;
- 对于②, 由 $A \cup B = B$, 得 $A \subseteq B$, ②为真命题;
- 对于③, 当 $a = 0$ 时, $ax + 1 = 0$ 无解, ③为假命题;
- 对于④, 当 $c = 0, a = 1, b = 2$ 时满足 $ac = bc$, 但 $a \neq b$,
- 当 $a = b$ 时, 得 $ac = bc$, 则“ $ac = bc$ ”是“ $a = b$ ”的必要非充分条件,
- ④为真命题.
- 故真命题的是②④.

11. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$, $m \in \mathbb{R}$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【答案】 $[2, 3]$

【解析】

■ 因为 α 是 β 的充分不必要条件, 所以 $\begin{cases} m+1 \leq 4 \\ 2m+4 \geq 8 \end{cases}$, 且等号不能同时成立,

■ 解得 $2 \leq m \leq 3$, 所以实数 m 的取值范围是 $[2, 3]$.

12. 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_7\}$ 且 $A \subseteq \mathbb{R}$, 定义 $\varphi(A) = \{a_i a_j \mid a_i, a_j \in A, 1 \leq i < j \leq 7\}$, 则 $\varphi(A)$ 的元素个数的最小值是 _____.

【答案】 9

【解析】

■ 考虑等比数列, 取 $A = \{-4, -2, -1, 0, 1, 2, 4\}$,

■ $\varphi(A) = \{8, 4, 0, -4, -8, -16, 2, -2, -1\}$, 元素个数最小值是 9.

二、选择题

13. 已知 $M = \{(x, y) \mid x = y, x \in \mathbb{R}\}$, $N = \{(x, y) \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$.

A. $\{x \mid x \geq 0\}$ B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$ C. $\{(1, 1)\}$ D. $\{(1, 1), (0, 0)\}$

【答案】 D

【解析】

■ 联立方程组 $\begin{cases} x = y \\ y = x^2 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$,

■ 则交点为 $(1, 1)$ 、 $(0, 0)$, 得到 $M \cap N = \{(1, 1), (0, 0)\}$. 故选 D.

14. 下列说法中, 正确的是 ().

A. “ $x > 1$ 或 $y > 1$ ”的否定形式是“ $x \leq 1$ 或 $y \leq 1$ ”

B. “ $1 < x < 3$ ”的否定形式是“ $x < 1$ 或 $x > 3$ ”

C. “ $\triangle ABC$ 是锐角三角形”的否定形式是“ $\triangle ABC$ 中存在一个内角大于 90° ”

D. “任意 $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(-x)$ ”的否定形式是“存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x_0) \neq f(-x_0)$ ”

【答案】 D

15. 已知 m, n 是非零自然数, 命题 $\alpha: mn$ 是奇数, 命题 $\beta: m$ 或 n 是奇数, 则 α 是 β 的 ()

A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件

C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

【答案】 A

【解析】

■ mn 是奇数 $\Leftrightarrow m, n$ 都是奇数, 所以 α 能推出 β , 充分性成立,

▪ 但 β 推不出 α , 必要性不成立, 所以 α 是 β 的充分非必要条件. 故选 A.

16. 设 $k \geq 1, k \in \mathbb{N}$, 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为 ()

A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

【答案】 A

【解析】

- 由 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$ 得所有非空子集的并集缺少集合 M 中至少一个元素,
- 假设缺少元素 1, 则所有非空子集 N_i 均不含元素 1,
- 即 N_i 是集合 $\{2, 3, 4, 5\}$ 非空子集, 集合 $\{2, 3, 4, 5\}$ 的非空子集个数为 $2^4 - 1 = 15$,
- 且这些子集 N_i 的并集必不含 1, 满足条件.
- 假设 $k \geq 16$, 要满足所有非空子集的并集不等于集合 M ,
- 必须至少有一个集合 M 中的元素不在任何一个子集中, 否则并集就会等于 M ,
- 设这个缺失的元素是 1, 那么 k 个非空子集都不含元素 1,
- 即每个子集都是集合 $\{2, 3, 4, 5\}$ 的非空子集,
- 而集合 $\{2, 3, 4, 5\}$ 只有 $2^4 - 1 = 15$ 个不同的非空子集,
- 所以无法从中取出至少 16 个不同的非空子集,
- 因此假设不成立, k 必须小于 16, 所以 k 的最大值为 15, 故选 A.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid m - 1 \leq x \leq m + 1\}, B = \{x \mid x \leq 4\}$.

(1) 当 $m = 4$ 时, 求集合 $A \cap \overline{B}$;

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”成立的充分非必要条件, 求实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) $\{x \mid 4 < x \leq 5\}$; (2) $\{m \mid m \leq 3\}$

【解析】

(1) 当 $m = 4$ 时, $A = \{x \mid 3 \leq x \leq 5\}, \overline{B} = \{x \mid x > 4\}$,

▪ 所以 $A \cap \overline{B} = \{x \mid 4 < x \leq 5\}$.

(2) 因为“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”成立的充分非必要条件,

▪ 所以 $A \subseteq B$, 且 $B \neq A$,

▪ 易得 $A = \{x \mid m - 1 \leq x \leq m + 1\} \neq \emptyset$, 所以 $m + 1 \leq 4$, 解得 $m \leq 3$,

▪ 符合题意;

▪ 综上所述, m 的取值范围为 $\{m \mid m \leq 3\}$.

18. 设 $x \in \mathbb{Z}, a = x + 5, b = 20 - x$.

(1) 求证: $a \neq b$;

(2) 若 $c \in \mathbb{Z}$, 求证: $c + a, c + b$ 中至少有一个数是奇数.

【答案】 (1) 略; (2) 略

【解析】

(1) 假设 $a = b$, 则 $x + 5 = 20 - x \Rightarrow x = \frac{15}{2} \notin \mathbb{Z}$, 与 $x \in \mathbb{Z}$ 矛盾,

■ 则假设不成立, 故 $a \neq b$.

(2) 假设 $c + a, c + b$ 中都是偶数,

■ 则 $c + a = c + x + 5 = 2k_1, c + b = c + 20 - x = 2k_2$,

■ 两式相加并整理, 得 $c = k_1 + k_2 - \frac{25}{2} \notin \mathbb{Z}$, 与 $c \in \mathbb{Z}$ 矛盾, 故假设不成立,

■ 则 $c + a, c + b$ 中至少有一个数是奇数.

19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}, B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

(1) 写出集合 A 的所有子集;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】 (1) $\emptyset, \{0\}, \{-4\}, \{0, -4\}$; (2) $a = 1$ 或 $a \leq -1$

【解析】

(1) 由题意得 $A = \{0, -4\}$, 集合 A 的所有子集为 $\emptyset, \{0\}, \{-4\}, \{0, -4\}$;

(2) 由 $A \cap B = B$ 得 $B \subseteq A$,

■ 所以 $B = \{0\}$ 或 $B = \{-4\}$ 或 $B = \{0, -4\}$ 或 $B = \emptyset$,

■ 若 $B = \{0\}$ 时, $x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0$ 有两个相等的根 0,

■ 则 $\begin{cases} -2(a + 1) = 0 \\ a^2 - 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $a = -1$,

■ 若 $B = \{-4\}$ 时, $x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0$ 有两个相等的根 -4,

■ 则 $\begin{cases} -2(a + 1) = -8 \\ a^2 - 1 = -4 \times (-4) \end{cases}$, a 无解,

■ 若 $B = \{0, -4\}$ 时, $x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0$ 有两个不相等的根 0 和 -4,

■ 则 $\begin{cases} -2(a + 1) = -4 \\ a^2 - 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $a = 1$,

■ 当 $B = \emptyset$ 时, $x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0$ 无实数根,

$$\Delta = [2(a+1)]^2 - 4(a^2 - 1) = 8a + 8 < 0, \text{ 得 } a < -1.$$

■ 综上, $a = 1$ 或 $a \leq -1$.

20. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $U = \mathbb{R}$.

(1) 求 $\bar{A}$;

(2) 若 $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$, 当 $B \subseteq A$ 时, 求实数 m 的取值范围;

(3) 若 $B = \{x \mid 2m - 6 \leq x \leq m + 4\}$, 当 $B \cap \bar{A} = \emptyset$ 时, 求实数 m 的取值范围.

【答案】 (1) $\{x \mid -2 \leq x < 3\}$; (2) $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right]$; (3) $(-\infty, -6) \cup \left[\frac{9}{2}, +\infty\right)$

【解析】

(1) 因为集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $U = \mathbb{R}$, 所以 $\bar{A} = \{x \mid -2 \leq x < 3\}$;

(2) 当 $m = 0$ 时, $B = \emptyset$, 符合题意,

■ 当 $m > 0$ 时, $B = \left\{x \mid x > \frac{1}{m}\right\}$, 则 $\frac{1}{m} \geq 3$, 解得 $0 < m \leq \frac{1}{3}$,

■ 当 $m < 0$ 时, $B = \left\{x \mid x < \frac{1}{m}\right\}$, 则 $\frac{1}{m} \leq -2$, 解得 $-\frac{1}{2} \leq m < 0$,

■ 综上所述, 实数 m 的取值范围 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right]$;

(3) 由题意得 $B = \{x \mid 2m - 6 \leq x \leq m + 4\}$, $\bar{A} = \{x \mid -2 \leq x < 3\}$, 且 $B \cap \bar{A} = \emptyset$,

■ 当 $B = \emptyset$ 时, $2m - 6 > m + 4$, 解得 $m > 10$,

■ 当 $B \neq \emptyset$ 时, 则 $\begin{cases} 2m - 6 \leq m + 4 \\ m + 4 < -2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 2m - 6 \leq m + 4 \\ 2m - 6 \geq 3 \end{cases}$,

■ 解得 $m < -6$ 或 $\frac{9}{2} \leq m \leq 10$,

■ 综上所述, 实数 m 的取值范围为 $(-\infty, -6) \cup \left[\frac{9}{2}, +\infty\right)$.

21. 给定数集 M , 若对于任意 $a, b \in M$, 有 $a + b \in M, a - b \in M$, 则称集合 M 为闭集合.

(1) 判断集合 $A_1 = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$, 集合 $B = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合;

(2) 若集合 C, D 为闭集合, 则 $C \cup D$ 是否一定为闭集合? 请说明理由;

(3) 已知集合 C, D 为闭集合, 且 $C \subset \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}$, 证明: $(C \cup D) \subset \mathbb{R}$.

【答案】 (1) A_1 不是闭集合, B 是闭集合; (2) 不一定; (3) 略

【解析】

(1) 因为 $4 \in A_1, 2 \in A_1, 4 + 2 = 6 \notin A_1$, 所以 A_1 不是闭集合;

■ 任取 $x, y \in B$, 设 $x = 3m, y = 3n, m, n \in \mathbb{Z}$,

- 则 $x + y = 3m + 3n = 3(m + n)$ 且 $m + n \in \mathbb{Z}$,
- 所以 $x + y \in B$, 同理, $x - y \in B$, 故 B 为闭集合.

(2) 结论: 不一定.

- 不妨令 $C = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}, D = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$,
- 则由 (1) 得 C, D 为闭集合, 易得 $2, 3 \in C \cup D, 2 + 3 = 5 \notin C \cup D$,
- 因此, $C \cup D$ 不一定是闭集合.

(3) 不妨假设 $C \cup D = \mathbb{R}$, 则由 $C \subset \mathbb{R}$, 得存在 $a \in \mathbb{R}$ 且 $a \notin C$, 故 $a \in D$.

- 同理, 存在 $b \in \mathbb{R}$ 且 $b \notin D$, 故 $b \in C$.
- 因为 $a + b \in \mathbb{R} = C \cup D$, 所以 $a + b \in C$ 或 $a + b \in D$.
- 若 $a + b \in C$, 则由 C 为闭集合且 $b \in C$, 得 $a = (a + b) - b \in C$,
- 与 $a \notin C$ 矛盾.
- 若 $a + b \in D$, 则由 D 为闭集合且 $a \in D$, 得 $b = (a + b) - a \in D$,
- 与 $b \notin D$ 矛盾.
- 综上, $C \cup D = \mathbb{R}$ 不成立, 故 $(C \cup D) \subset \mathbb{R}$.